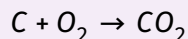


## Tableau d'avancement — Feuille d'exercices

### Exercice 1

#### Un premier bilan de matière

On réalise la combustion du carbone dans le dioxygène. L'équation de la réaction est :



À l'état initial, le système contient  $n_0(\text{C}) = 3,0 \text{ mol}$  de carbone et  $n_0(\text{O}_2) = 5,0 \text{ mol}$  de dioxygène. Il n'y a pas de produit au départ.

1. **Lecture de l'équation.** Recopie l'équation, entoure le(s) réactif(s) et souligne le produit.
2. Reproduis et **complète le tableau d'avancement** ci-dessous.

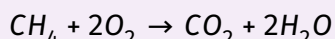
| État du système    | Avancement (mol) | C (mol) | O <sub>2</sub> (mol) | CO <sub>2</sub> (mol) |
|--------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| État initial       | 0                | 3,0     | 5,0                  | 0                     |
| État intermédiaire | x                |         |                      |                       |
| État final         | $x = x_{\max}$   |         |                      |                       |

3. **Réactif limitant.** En écrivant que les quantités de matière restent positives, détermine la valeur de  $x_{\max}$  et identifie le **réactif limitant**.  $x_{\max} =$  mol
4. **Bilan à l'état final.** Donne la quantité de matière de chaque espèce à l'état final. Un réactif est-il en excès ? Si oui, lequel et en quelle quantité ?

### Exercice 2

#### Des masses au volume de gaz

On brûle du méthane  $\text{CH}_4$  dans le dioxygène selon l'équation :



On introduit  $m(\text{CH}_4) = 4,0 \text{ g}$  de méthane et  $m(\text{O}_2) = 24 \text{ g}$  de dioxygène.

**Données.** Masses molaires atomiques :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .  
Volume molaire (dans les conditions de l'expérience) :  $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Calcule les masses molaires  $M(\text{CH}_4)$  et  $M(\text{O}_2)$ , puis les **quantités de matière** initiales  $n_0(\text{CH}_4)$  et  $n_0(\text{O}_2)$ .
2. Construis le **tableau d'avancement**, puis détermine le **réactif limitant** et  $x_{\max}$ .

| État          | Av. (mol)      | CH <sub>4</sub> | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Initial       | 0              |                 |                |                 |                  |
| Intermédiaire | x              |                 |                |                 |                  |
| Final         | $x = x_{\max}$ |                 |                |                 |                  |

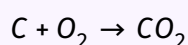
3. **Prédiction.** Le dioxyde de carbone formé est un **gaz**. Dédus du tableau la quantité de matière  $n(\text{CO}_2)$  formée, puis calcule le **volume**  $V(\text{CO}_2)$  de ce gaz à l'état final.  
 $V(\text{CO}_2) =$  L

### Exercice 3

#### Résolution de problème — 12 g + 12 g = 24 g ?

On pose le problème suivant :

« Quelle masse de dioxyde de carbone se forme-t-il lorsque **12 g de carbone** réagissent avec **12 g de dioxygène** ? »



**Données.**  $M(\text{C}) = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Calcule les quantités de matière initiales  $n_0(\text{C})$  et  $n_0(\text{O}_2)$ .
2. Dresse le **tableau d'avancement**, identifie le **réactif limitant** et détermine  $x_{\max}$ .

| État du système    | Avancement (mol) | C (mol) | O <sub>2</sub> (mol) | CO <sub>2</sub> (mol) |
|--------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| État initial       | 0                |         |                      |                       |
| État intermédiaire | x                |         |                      |                       |
| État final         | $x = x_{\max}$   |         |                      |                       |

3. **Réponse au problème.** Quelle est la quantité de matière de CO<sub>2</sub> formée ? En déduire sa **masse**  $m(\text{CO}_2)$  (on rappelle  $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ).

### ! Important

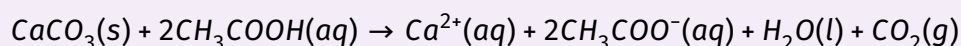
**Loi de Lavoisier (conservation de la masse).** Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réarrangent mais ne sont ni créés ni détruits : la **masse totale du système se conserve**. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

4. Un élève affirme : « Puisque la masse se conserve, il doit se former  $12 + 12 = 24 \text{ g}$  de CO<sub>2</sub>. »  
**Explique pourquoi son raisonnement est faux**, alors que la masse se conserve bien.
5. **Vérifie la loi de Lavoisier.** Calcule la masse totale du système à l'état final (masse de CO<sub>2</sub> formé **et** masse du réactif restant en excès). Compare à la masse totale initiale (24 g). Conclue.

### Exercice 4

#### Détartrer une bouilloire au vinaigre

Au fil des utilisations, du **tartre** (carbonate de calcium CaCO<sub>3</sub>, solide blanc) se dépose au fond d'une bouilloire. Pour l'éliminer, on y verse du **vinaigre**, dont le principe actif est l'acide éthanóïque CH<sub>3</sub>COOH. La réaction de détartrage est :



**Données.** Masses molaires atomiques :  $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $M(\text{C}) = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .  
Masse molaire de l'acide éthanóïque :  $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Volume molaire :  $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

Une bouilloire contient  $m = 3,0 \text{ g}$  de tartre. On y verse un volume  $V = 40 \text{ mL}$  de vinaigre de concentration en acide éthanóïque  $c = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

1. Calcule la masse molaire  $M(\text{CaCO}_3)$ , puis la quantité de matière de tartre  $n_0(\text{CaCO}_3)$ .

2. Calcule la quantité de matière d'acide éthanóique  $n_0(\text{CH}_3\text{COOH})$  versée.

3. Dresse le **tableau d'avancement**, détermine le **réactif limitant** et  $x_{\text{max}}$ .

| État          | Av. (mol)            | $\text{CaCO}_3$ (mol) | $\text{CH}_3\text{COOH}$ (mol) | $\text{CO}_2$ (mol) |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Initial       | 0                    |                       |                                |                     |
| Intermédiaire | x                    |                       |                                |                     |
| Final         | $x = x_{\text{max}}$ |                       |                                |                     |

4. **Le tartre est-il entièrement éliminé ?** Justifie à partir du bilan à l'état final.

5. Calcule le **volume de dioxyde de carbone**  $V(\text{CO}_2)$  dégagé (effervescence observée).

$$V(\text{CO}_2) = \quad \text{L}$$

#### Pour aller plus loin — stratégie et synthèse

6. En partant de la situation précédente (40 mL déjà versés), **quel volume supplémentaire** de ce même vinaigre faut-il ajouter pour dissoudre **tout le tartre restant** ? Détaille ta démarche.

7. Le vinaigre blanc du commerce est plus concentré : il est vendu « 8° », ce qui signifie qu'il contient **80 g d'acide éthanóique pur par litre** de solution.

a) Détermine la concentration  $c'$  (en  $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ) de ce vinaigre blanc.

b) Avec ce vinaigre blanc, quel **volume minimal** suffirait pour détartrer entièrement les 3,0 g de tartre **en une seule fois** ?

c) Le mode d'emploi conseille pourtant de « laisser agir plusieurs heures, de préférence à chaud ». Le tableau d'avancement prévoit pourtant une dissolution **totale**. Propose **deux raisons** pour lesquelles, en pratique, la dissolution n'est pas immédiate.